EuroIntervention 2026 年 3 月

介入心臟學最新進展

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-03-15

EuroIntervention March 2026

今日主題

兩篇重要社論

1. **ACS 血管內影像導引 PCI** — Mintz & Collet
   - 日本全國資料庫 492,303 名患者
   - IVI 在 ACS 的多重角色
2. **CLTI 藥物塗層裝置** — Musiałek & Micari
   - US Medicare 108,304 名 CLTI 患者
   - DCD vs non-DCD 長期預後

Part 1: ACS 血管內影像導引 PCI

日本全國資料庫 — 研究設計

Takegawa et al. (EuroIntervention 2026)

- **資料來源：** Japan National Database
- **期間：** 2014 年 4 月 — 2021 年 3 月
- **族群：** 首次 PCI 的 ACS 患者
- **樣本數：** **492,303** 名
- **追蹤中位數：** 1,113 天

> 全球最大規模的 ACS IVI 導引研究之一

IVI 使用趨勢（日本）

影像模式	起始使用率	結束使用率	趨勢
OCT-guided	4.7%	6.9%	↑
IVUS-guided	77.0%	87.9%	↑ ↑
Angio-only	17.0%	**4.8%**	↓ ↓

- 日本 IVI 使用率全球最高
- Angio-only 從 17% 降至不到 5%
- 反映長期推廣與健保給付支持

主要結果：IVI 顯著降低事件

終點	HR (95% CI)	P 值
ACS 復發 (primary)	**0.76** (0.70-0.82)	<0.001
全因死亡 + ACS 復發	**0.85** (0.82-0.89)	<0.001

- IVUS 與 OCT **各自分析均有一致性獲益**
- IVI 導引降低 **24%** ACS 復發風險

> 觀察性資料，但規模與一致性令人信服

英國 BCIS Registry 比較

Zaman et al. (Cardiovasc Revasc Med 2023)

- **598,921** 名 ACS 患者 (2006-2019)
- IVI 使用率僅 **7.0%**（2019 年 13.5%，2025 年 ~28%）

終點	IVI-guided	Angio-only	P 值
院內死亡率	**1.7%**	2.4%	<0.001
院內 MACCE	**3.3%**	3.8%	<0.001

> 即使低使用率環境，IVI 仍顯示顯著獲益

ACS 斑塊機轉：為何影像重要？

機轉	比例	影像特徵	預後
Plaque rupture	~50%	TCFA (95%)	傳統模式
Plaque erosion	30-40%	表面血栓，斑塊完整	**最佳**
Calcified nodule	~5%	鈣化突出至管腔	**最差**

- 約 **50% NSTEMI** 血管攝影無法辨識 culprit
- Plaque erosion 比例隨當代預防治療而增加
- Calcified nodule 隨人口老化而增加

機轉決定治療策略

不同機轉 → 不同最適方案

- **Plaque rupture** → 標準 PCI + stent
- **Plaque erosion** → 可能僅需抗血栓治療（免 stent）
- **Calcified nodule** → 積極介入 + 旋磨術 (rotational atherectomy)

> 「一體適用」的 ACS 治療模式已過時
> IVI 讓我們走向**精準 PCI (Precision PCI)**

EROSION I：挑戰「所有 ACS 都需要 Stent」

Xing et al. (Circ Cardiovasc Interv 2017)

- **OCT 確認 plaque erosion** 引起的 ACS 患者
- 僅接受 **antithrombotic therapy only**（不做 PCI）
- 1 年 MACE 發生率：**7.5%**

> 首次證實：erosion 機轉的 ACS 可安全地保守治療

EROSION III：OCT 導引 STEMI

Jia et al. (JACC Cardiovasc Interv 2022)

- **246 名 STEMI** 患者隨機：OCT-guided vs angio-guided
- OCT 辨識：rupture ~2/3、erosion ~1/4

終點	OCT-guided	Angio-guided	P 值
Stent 置放率	**43.8%**	58.8%	**0.024**
1 年 MACE	相當	相當	NS

> OCT 導引減少 STEMI 不必要的 stent 置放，且不增加事件風險

ACS-IVUS 試驗：最強 RCT 證據

Li et al. (Lancet 2024)

- 中國 **3,505 名 ACS** 患者隨機分組
- IVUS-guided vs angio-guided PCI

終點	IVUS	Angio	HR (95% CI)	P 值
1 年 TVF	**4.0%**	7.3%	**0.55** (0.41-0.74)	**0.0001**

高風險族群獲益更大

- 高風險組 TVF：**6.9% vs 17.6%** → HR **0.38**
- TVF-ACS risk score 可識別最獲益的患者

Part 1 小結：IVI 在 ACS 的四大角色

1. **辨識 culprit morphology**
   Rupture vs erosion vs calcified nodule
2. **分流治療策略**
   Erosion → 藥物治療；calcified nodule → 積極介入
3. **優化 stent 置放**
   擴張、貼壁、邊緣夾層評估
4. **辨識多支 culprit**
   特別在 NSTEMI 中（50% 無法僅靠 angiography 辨識）

Part 2: CLTI 藥物塗層裝置

CLTI 血管重建：關鍵試驗總覽

試驗	N	主要發現
BEST-CLI (2022)	1,830	大隱靜脈 bypass 較佳；DCD > non-DCD
BASIL-2 (2023)	345	血管內優先：↓ 截肢/死亡
BASIL-3 (2025)	481	DCD 數值優勢但**未達統計顯著** (underpowered)
SWEDEPAD 1 (2025)	2,355	截肢/死亡無差異；**↓ 再介入**
SWEDVASC-DM (2025)	1,677	糖尿病：↓ 截肢/死亡 (DCD)

USM-CLTIE 研究設計

Dubosq-Lebaz et al. (EuroIntervention 2026)

- **資料來源：** US Medicare CLTI 族群 (2016-2023)
- **樣本數：** **108,304** 名患者

治療分組

策略	比例
PBA ± BMS	52.5%
DCB ± BMS	30.7%
DES	16.8%

USM-CLTIE：5 年複合終點

全因死亡或大截肢 (major amputation)

治療策略	5 年事件率
PBA ± BMS	75.7%
DCB ± BMS	71.2%
DES	71.7%

- DCD 組顯著降低 **MALE** 與**再介入率**
- NNT：2 年約 **13**，5 年約 **25**

> 用 DCB 或 DES 治療約 13 名 CLTI 患者，可在 2 年內多救 1 條肢體或 1 條命

成本效益分析

DCB vs DES：經濟學差異

- **DCB** → 長期具**成本節省** (cost-saving) 效益
- **DES** → 約增加 **20%** 的額外花費
- 若 DCB 結果已滿意，追加 DES 不太可能進一步改善預後

Paclitaxel 安全性

- 超過 **250,000** 名患者的資料
- Paclitaxel-eluting 裝置**不增加死亡率**
- 2018 年 Katsanos meta-analysis 的安全疑慮已被後續大型研究推翻

Part 2 小結：CLTI 臨床建議

1. **DCB 為首選** — 若技術可行，優先考慮 DCB
2. **DES 的角色** — DCB 結果滿意時，DES 無額外獲益
3. **Paclitaxel 安全** — >250,000 患者無死亡訊號
4. **IVUS 使用偏低** — 目前僅 4-9%，增加使用可改善結果
5. **共同決策** — 患者偏好應納入治療選擇

Take-Home Messages

ACS — 血管內影像導引 PCI

- IVI 降低 **24% ACS 復發** (HR 0.76)
- 辨識斑塊機轉 → **精準 PCI**
- ACS-IVUS: IVUS 降低 **45% TVF** (HR 0.55)

CLTI — 藥物塗層裝置

- DCD 降低 5 年死亡/大截肢 (NNT ~13 at 2y)
- **DCB 應為首選**，cost-saving
- Paclitaxel 安全性已確認

參考文獻

1. Takegawa H, et al. *EuroIntervention*. 2026;22:e292-300.
2. Mintz GS, Collet JP. *EuroIntervention*. 2026;22:e283-6.
3. Zaman M, et al. *Cardiovasc Revasc Med*. 2023;56:50-6.
4. Otake H, et al. *EuroIntervention*. 2024;20:e1086-97.
5. Xing L, et al. *Circ Cardiovasc Interv*. 2017;10:e005860.
6. Jia H, et al. *JACC Cardiovasc Interv*. 2022;15:846-56.
7. Li X, et al. *Lancet*. 2024;403:1855-65.
8. Dubosq-Lebaz M, et al. *EuroIntervention*. 2026;22:e313-25.
9. Bradbury AW, et al. *BMJ*. 2025;388:e080881.
10. Falkenberg M, et al. *Lancet*. 2025;406:1103-14.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC